Kotlin Backend Developer.Professional

otus.ru

REC

Проверить, идет ли запись

Меня хорошо видно && слышно?

Транспорт с WebSocket

Правила вебинара

Активно
участвуем

Off-topic обсуждаем в
OTUS-Kotlin-2025-05

Задаем вопрос
в чат или голосом

Вопросы вижу в чате,
могу ответить не сразу

Условные обозначения

Индивидуально

Время, необходимое
на активность

Пишем в чат

Говорим голосом

Документ

Ответьте себе или
задайте вопрос

О курсе

Модуль 1: Введение в Kotlin	Введение	Базовые элементы	Функц. элементы	ООП	DSL	
Модуль 2: Расширенные возможности Kotlin	Корутины	Sequence, Flow	Multiplatform	Interop	Gradle	
Модуль 3: Подготовка к разработке	Маркетинг аналитика	Security	DevOps	Архитектура		
Модуль 4: Разработка API	OpenAPI	CollabAPI	Модели и мапперы	Testing	Monitoring	
Модуль 5: Фреймворки и асинхронный транспорт	Spring	Ktor	WebSocket	RabbitMQ	Kafka	Serverless
Модуль 6: Бизнес-логика проекта	Основы БЛ	Модуль БЛ	Валидация			
Модуль 7: Работа с базами данных	Репози- торий	Конкурен- ция	Postgres	Cassandra	Gremlin	
Модуль 8: Развитие бизнес-логики проекта	Машина состояний	Auth	Основы ML	ML в бэкенде		
Модуль 9: Проектная работа	Обзор экосист.	Консуль- тация	Защита			

Окатов Сергей
автор программы и руководитель курса

- Кандидат физико-математических наук,
- 15 лет научной работы в университетах России, Европы, США;
- Руководитель отдела разработки БФТ.ЦР;
- Работа в стартапах и энтерпрайзе, BigData, Backend, Frontend.

Кирилл Крылов
преподаватель

- Kotlin/ML Разработчик в JetBrains;
- Веду курсы Android-разработки в Samsung;
- Full-stack разработчик мобильных приложений на Kotlin/TS;
- Руководитель курса Kotlin Basic.

Земенков Леонид
преподватель

- Kotlin разработчик в Ennabl, Inc.;
- 4 года пишу на Java;
- За 4 года успел поработать в Сбербанке, Yandex и AliExpress.

Непомнящий Евгений
преподаватель

- 15 лет программировал контроллеры на C++; и руководил отделом разработки
- 3 года пишу на Java;
- Последнее время пишу микросервисы на Java в M-Tex.

Таношкин Александр
преподаватель

- Инженер-программист в крупном классифайде недвижимости;
- Работал с Java, TS и другими языками;
- На Kotlin с 2019 г.

Порхун Анастасия
преподаватель

- 10 лет в индустрии
- Опыт работы в телеком- и аутсорскомпаниях, с гос. структурами;
- Проектирование и разработка ПО;
- Выстраивание процессов CI/CD, исследования в сфере ИБ.

Миних Владимир
преподаватель

- 1991 г. – моя первая программа (ZX Spectrum, Basic);
- 1998 г. – Delphi + первый Java опыт;
- 15+ лет – инженер АСУ ТП. Разработка ПО для ПЛК;
- с 2014 г. – Java разработчик, с 2018 г. – опыт с Kotlin.

Никольский Николай
преподаватель

- Java/Kotlin разработчик в ОТП банке.
- Работа с крупными государственными и банковскими проектами.
- Участник opensource

План полета

- Транспорт в HTTP
- Особенности WebSocket
- WS-контроллеры
- Интеграция с логикой
- Рефлексия

Цели вебинара

После занятия вы:

1.	Знать особенности WebSocket и принимать решение о его применении в проекте
2.	Добавить WS-эндпоинты во фреймворки приложения
3.	Выполнить интеграцию с API и бизнес-логикой

Смысл

Зачем вам это уметь

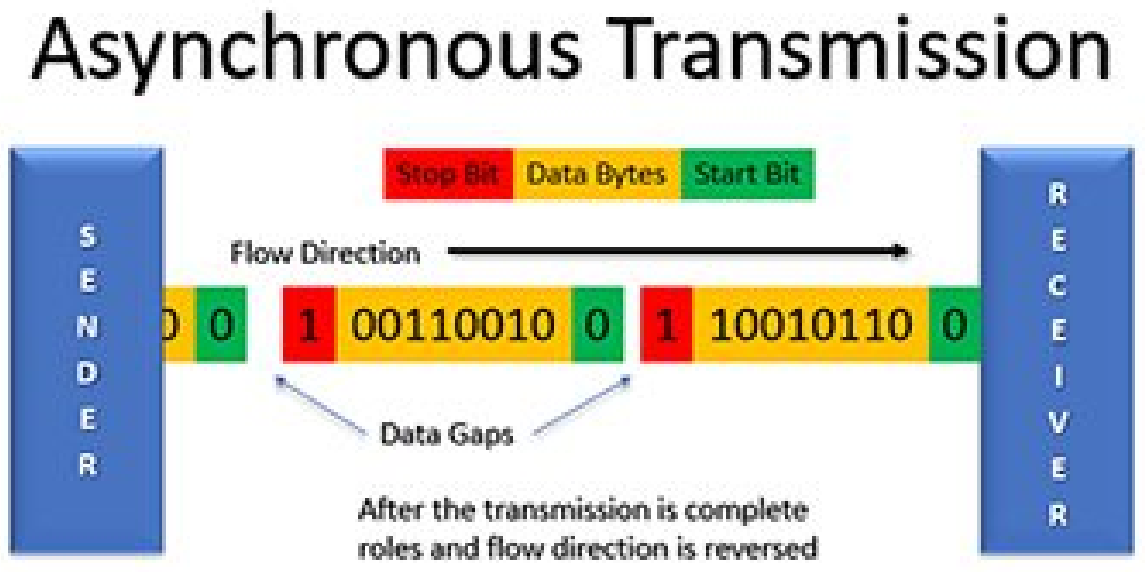
1.	Websocket позволяет обновлять данные на фронтенде по инициативе сервера
2.	Для работы вебсокета нужно уметь подключать соответствующие компоненты во фреймворки
3.	WS позволяет обрабатывать все запросы в одном эндпоинте, есть свои особенности реализации API и логики

Об асинхронном транспорте

Асинхронный транспорт

Что это:

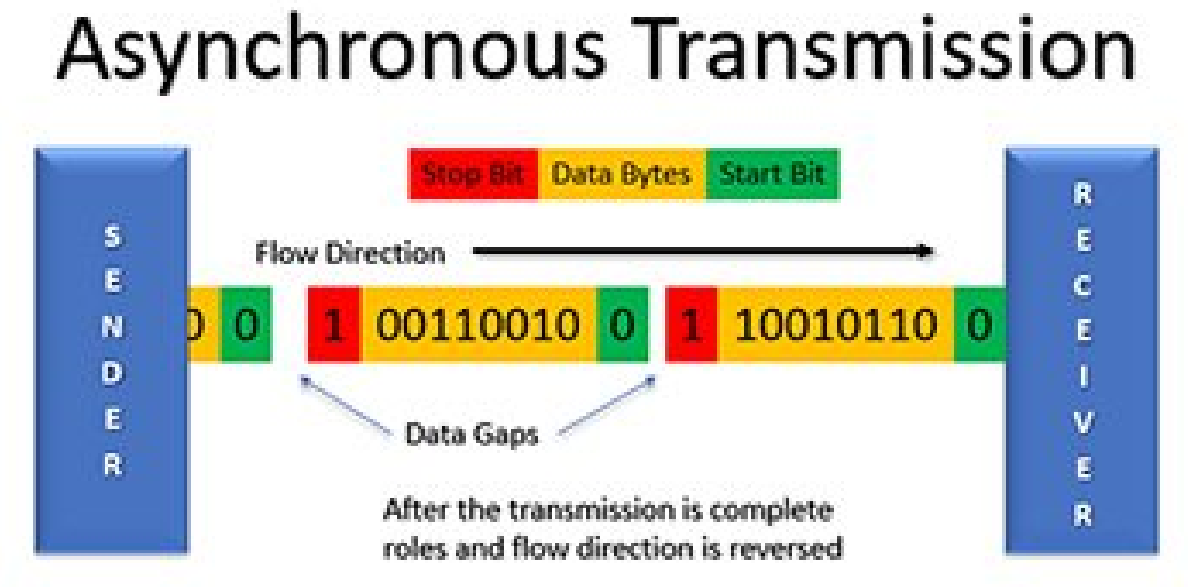
1. Способ передачи “послал и забыл”
2. Примеры: TCP - синхронный, UDP - асинхронный
3. Нет подтверждения о получении
4. Нет гарантии получения
5. Увеличение надежности за счет
   a. репликации
   b. повторной посылки
   c. дозапроса



Асинхронный транспорт

Преимущества:

- Неблокирующая передача
- Мультикастинг – сообщения один ко многим
- Балансировка – получить сообщение может один из множества клиентов

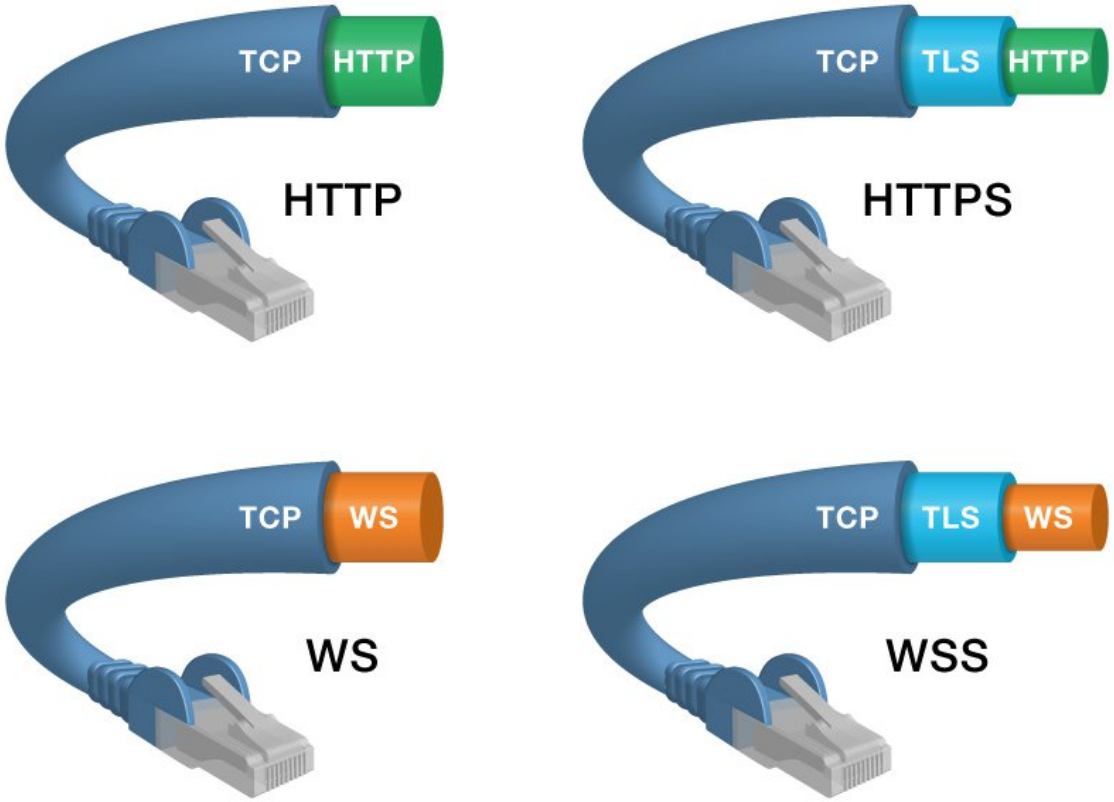


Транспорт на базе протокола HTTP

Транспорт на базе HTTP

Виды HTTP-транспортов:

- HTTP/1.1
  - REST
  - WebSocket
- HTTP/2 (бинарный протокол)
  - Unary RPC
  - Server streaming RPCs
  - Client streaming RPCs
  - Bidirectional streaming RPCs
- HTTP/3: HTTP/2 over QUIC
  - WebTransport (Websocket + WebRTC в одном протоколе)

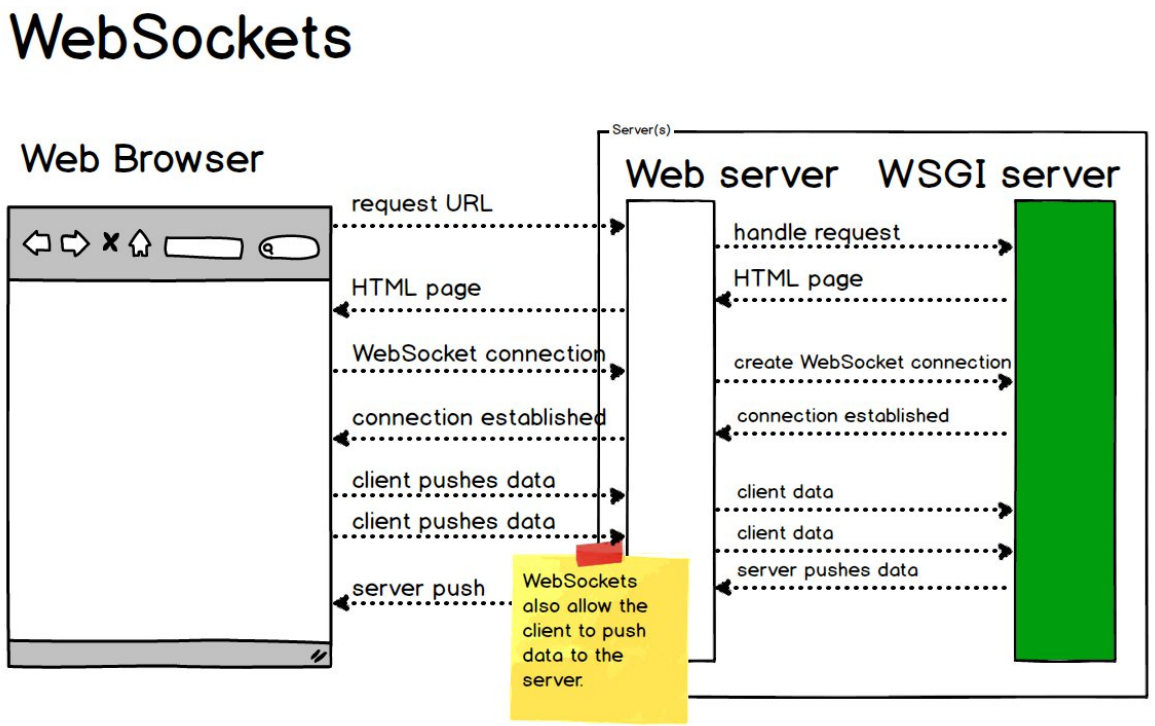


HTTP/2, HTTP/3 могут вытеснить со временем HTTP/1.1

Особенности WebSocket

WebSocket:

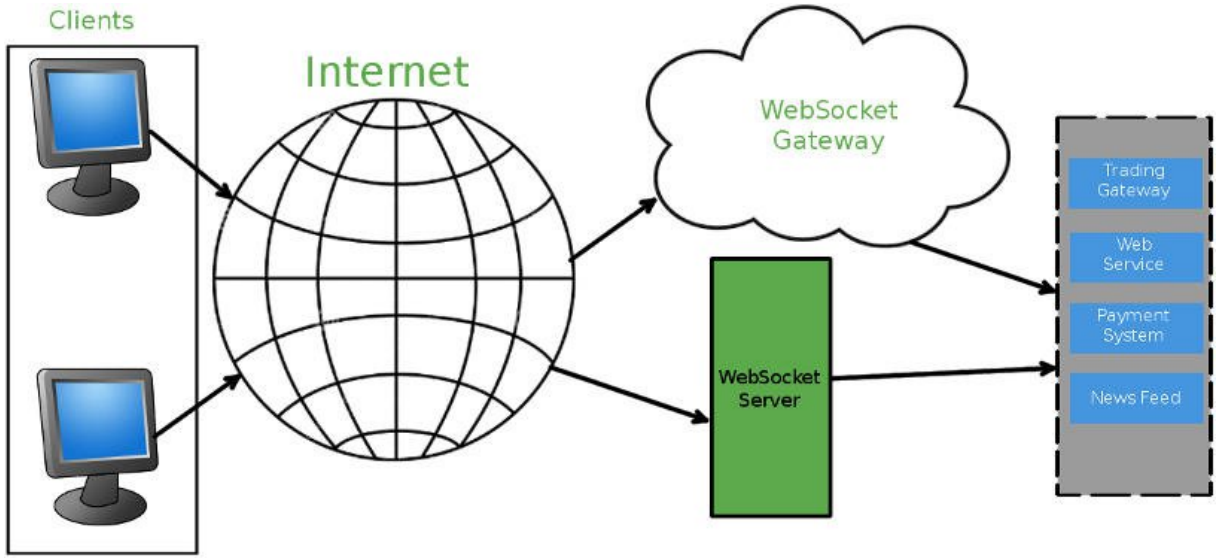
1. Отдельный протокол, расширение HTTP 1.1
2. Вначале устанавливается HTTP-соединение
3. Затем выполняется Upgrade до WebSocket
4. JS WebSocket.connect не может содержать cookies и заголовки – запросы не авторизованы
5. Для поддержания соединения открытым, посылаются ping-pong сообщения



Особенности WebSocket

WebSocket:

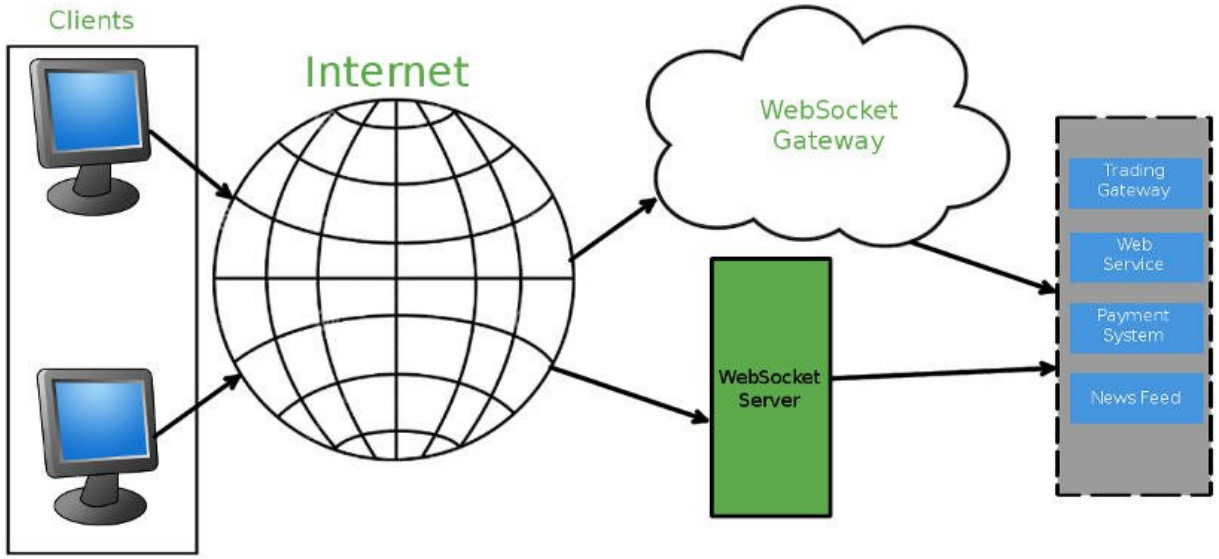
1. Протокол бинарный, состав сообщений не регламентирован
2. Сессионный: каждый клиент прицепляется к конкретному микросервису
3. При разрыве соединения создается новое
4. Есть расширения WebSocket с регламентацией формата сообщений - Stomp (используется для работы с брокерами сообщений RabbitMQ, Kafka)



Особенности WebSocket

Реализация:

1. События:
   a. init session
   b. message
   c. error
   d. finish session
2. При реконнекте, init session может произойти раньше, чем finish session
3. Один клиент может одновременно открыть несколько сессий



REST vs WebSocket

REST:

1. Инициализация – клиент сам запрашивает все необходимые данные (pull, polling)
2. Получение данных – клиент запрашивает то, что считает нужным, получает полное состояние (не изменение)
3. Отправка запросов – клиент запрашивает самостоятельно

{ REST }

WebSocket:

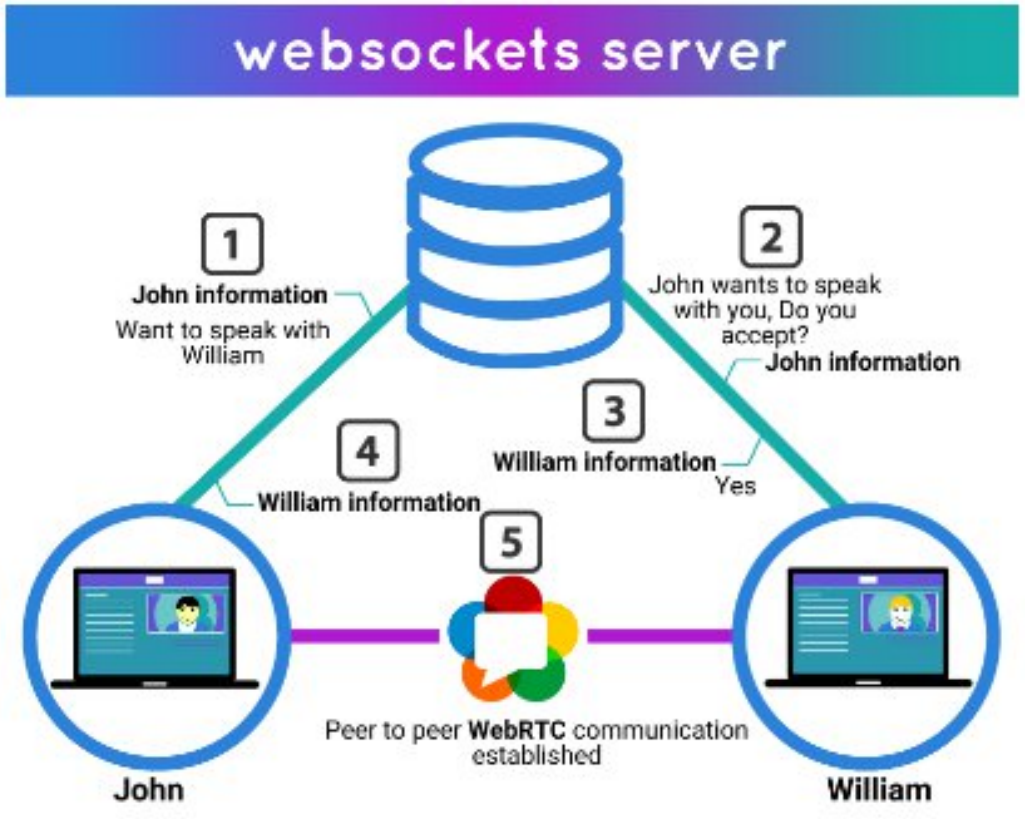
1. Инициализация - клиент ничего не запрашивает, сервер сам отдает текущее состояние
2. Получение данных - клиент подписывается на изменения (diffs), сервер сам оповещает клиента обо всех изменениях
3. Отправка запросов - клиент оповещает сервер о своих потребностях, сервер учитывает

Websockets

Когда применять WebSocket

Применение:

1. Полностью покрывает все возможности REST
2. Предоставляет недостижимые для REST возможности
3. Необходимо специально исследовать вопрос эффективности в ненадежных сетях
4. У некоторых serverless-провайдеров поддержка WS ограничена



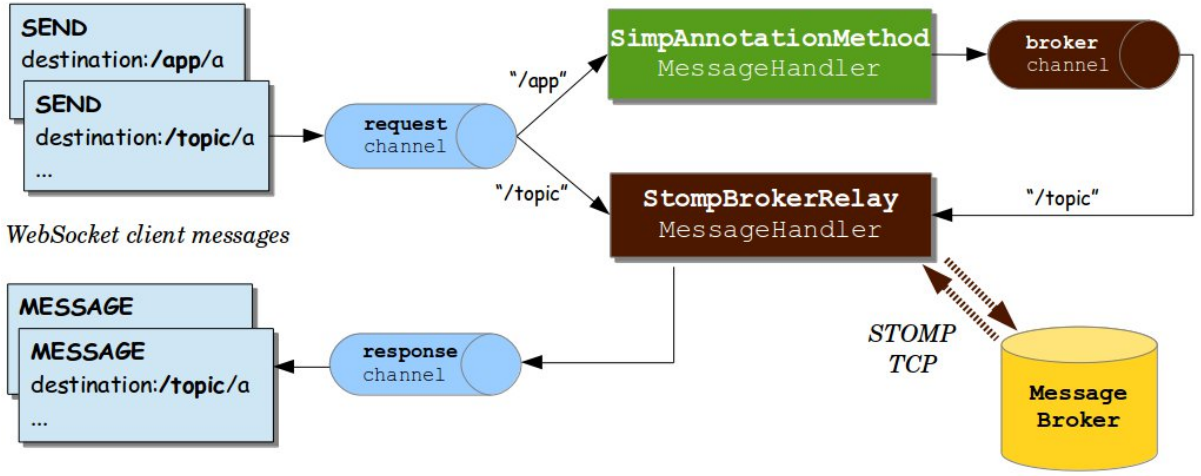
Особенности WebSocket

Принцип: Запрос один – получателей много

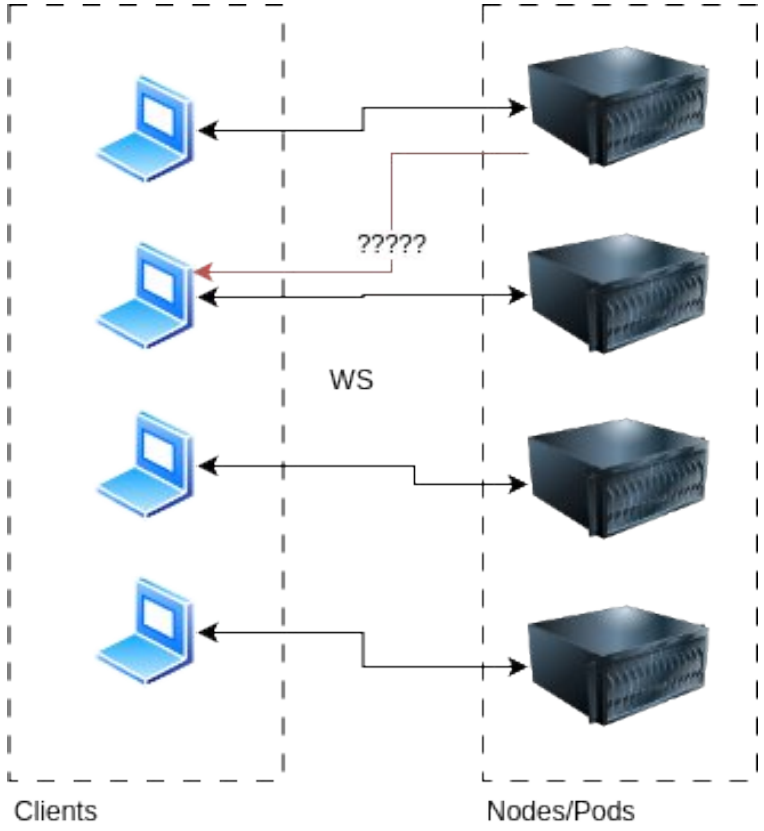
Пример: оповещение пользователей чата о подсоединении еще одного участника

Варианты реализации:

1. <u>В контроллере</u>: бизнес-логика возвращает ответы с пометкой для кого, контроллер отправляет адресатам
2. <u>В бизнес-логике</u>: Dependency Inversion Principle (DIP). Бизнес-логика отправляет команды через ООП-интерфейс



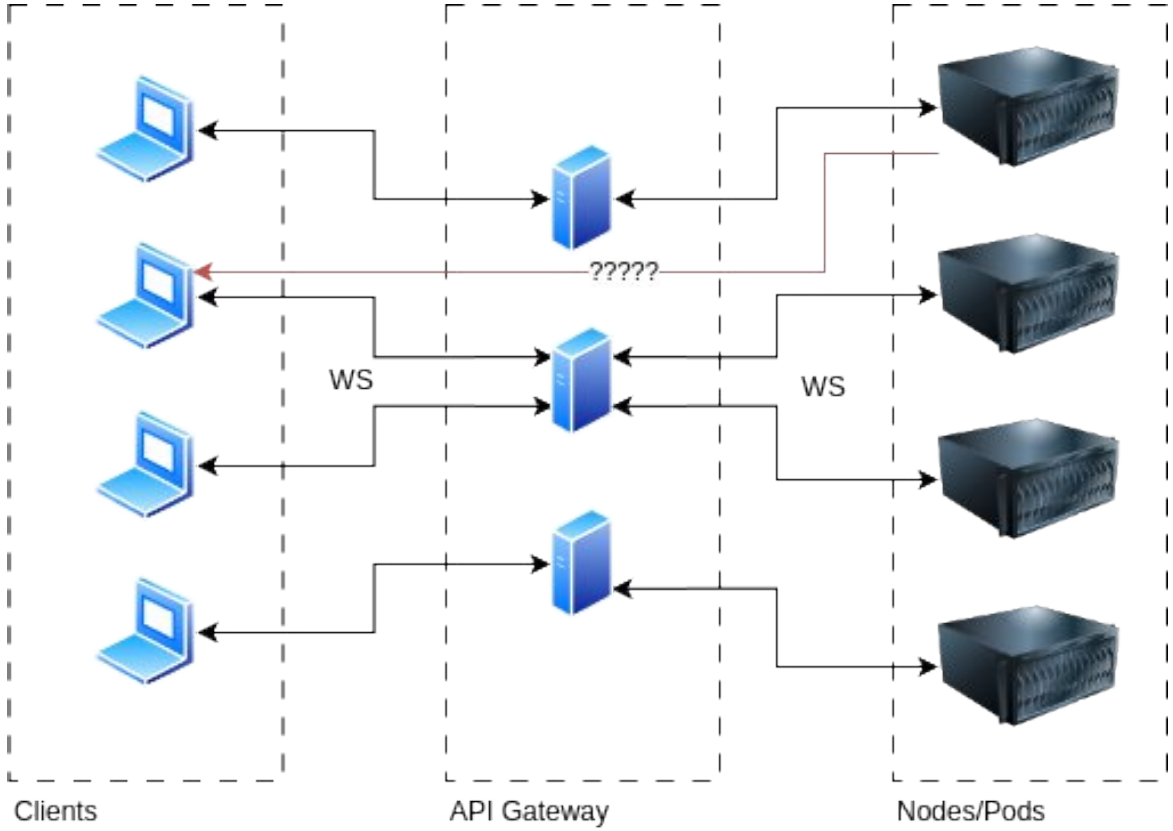
WebSocket в HA среде



Проблема:
как оповестить клиента, который напрямую не подключен к узлу??

1. Развивать логику взаимодействия в приложении - дублирование

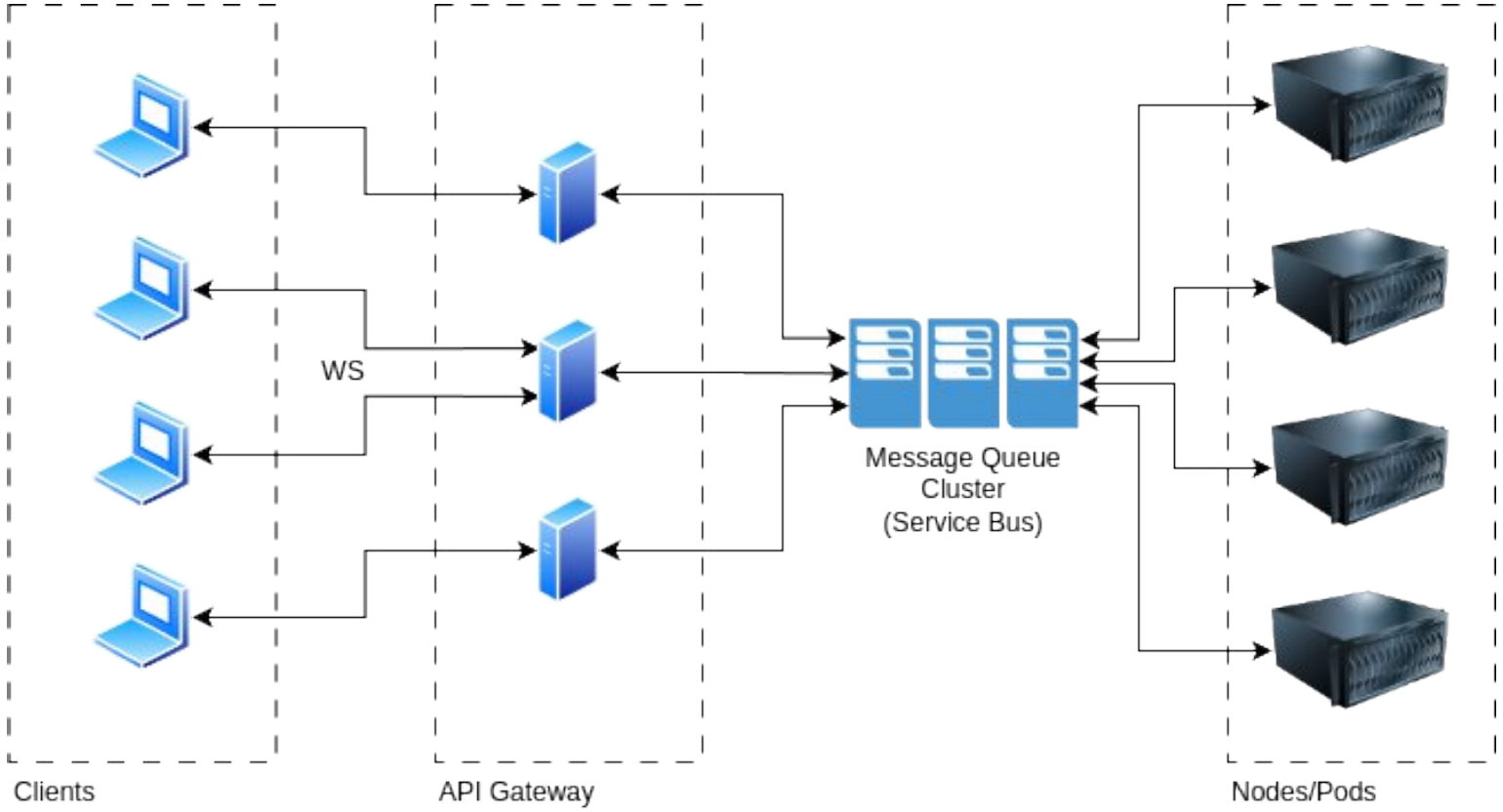
WebSocket в HA среде



Проблема:
как оповестить клиента, который напрямую не подключен к узлу??

1. Развивать логику взаимодействия в приложении - дублирование
2. Воспользоваться шлюзом. Большинство шлюзом - ws-ws, т.е. не решают проблемы

WebSocket в HA среде



Проблема:
как оповестить клиента, который напрямую не подключен к узлу??

1. Развивать логику взаимодействия в приложении - дублирование
2. Воспользоваться шлюзом. Большинство шлюзом - ws-ws, т.е. не решают проблемы
3. Есть шлюзы ws-mq - организация каналов

LIVE

Рефлексия

Вопросы

1.	В чем преимущества WebSocket?
2.	Когда необходимо использовать WebSocket?
3.	Какие события необходимо обрабатывать в контроллере для WebSocket-а?

15 мин

Основные тезисы

1.	Асинхронные протоколы позволяют балансировать нагрузку
2.	WebSocket бинарный, асинхронный протокол, будет вытеснен HTTP/2, HTTP/3
3.	Позволяет посылать дифы, а не все состояние целиком
4.	Реализуется с использованием одного или нескольких каналов
5.	Необходимо обрабатывать init, message, error, close события
6.	В HA-среде реализация в API gateway

2 мин

Домашнее задание

1.	Выбрать асинхронный фреймворк и реализовать прием и отправку сообщений с его помощью
2.	Сделать тесты асинхронного фреймворка

Срок: 01.03.2025

Цели вебинара

Проверка достижения целей

1.	Знать особенности WebSocket и принимать решение о его применении в проекте
2.	Добавить WS-эндпоинты во фреймворки приложения
3.	Выполнить интеграцию с API и бизнес-логикой

Список материалов для изучения

1. https://kotlinlang.org/
2. https://gradle.org/
3. https://github.com/otuskotlin/202312-ok-marketplace
4. https://sookocheff.com/post/networking/how-do-websockets-work/
5. https://docs.spring.io/spring-framework/reference/web/webflux-websocket.html
6. https://www.baeldung.com/spring-5-reactive-websockets
7. https://habr.com/ru/company/otus/blog/516702/
8. https://ktor.io/docs/websocket.html

Рефлексия

С какими впечатлениями уходите с вебинара?

Как будете применять на практике то,
что узнали на вебинаре?

Следующий вебинар

28.08.2025

Модуль 5: Фреймворки и асинхронный транспорт

Транспорт с RabbitMQ

- Ссылка на вебинар будет в ЛК за 15 минут
- Материалы к занятию в ЛК — можно изучать
- Обязательный материал обозначен красной лентой

Заполните, пожалуйста, опрос о занятии по ссылке в чате

Спасибо за внимание!
Приходите на следующие вебинары